

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones — Comunicaciones Digitales

Análisis de parámetros de un conversor ADC

jose.rugeles@unimilitar.edu.co

1. Objetivos

1. Determinar experimentalmente la frecuencia y estabilidad de muestreo (F_s) en un microcontrolador usando osciloscopio e instrumentación digital.
2. Evaluar el desempeño dinámico del convertidor A/D cuantificando los parámetros clave: **SNR**, **THD**, **SINAD**, **ENOB** **SFDR** y **FFT Noise Floor**.
3. Demostrar cuantitativa y visualmente la **ganancia de procesamiento** (*processing gain*) de la FFT y el descenso del piso de ruido por bin al variar el número de puntos M (muestras N).
4. Contrastar los resultados experimentales frente a los límites teóricos del ADC ideal de 12 bits según la nota de aplicación Microchip AN693.

2. Desarrollo Experimental

2.1. Fase 1: Dominio del Tiempo y Verificación del Muestreo (F_s)

1. Configure el generador de funciones con: señal senoidal $f_{in} = 250$ Hz, $V_{pp} = 2,0$ V, $V_{offset} = 1,65$ V.
2. Conecte la salida al **CH1** del osciloscopio en modo DC y verifique los voltajes ($V_{min} \approx 0,65$ V, $V_{max} \approx 2,65$ V).
3. Conecte la señal a **GP27** y el **CH2** del osciloscopio a **GP15**. **Conecte una tierra común (GND)** entre equipos.
4. Ejecute `ADC_testing.py`. Cuando la consola solicite los datos de prueba, presione **Enter** para aceptar los valores por defecto (250 Hz y ventana **hann**).
5. Mida la frecuencia de la señal en el canal CH2 empleando los cursores.
6. Compruebe que existan $N_s = F_s/f_{in} \approx 8$ muestras por ciclo de la senoide. Guarde una captura del osciloscopio con ambos canales.
7. Analice el reporte entregado por el programa y complete la Tabla 1

Tabla 1: Validación experimental del muestreo.

F_s Objetivo (FS_TARGET)	F_s Reportado por Software	F_s Medido en Osciloscopio	Timing jitter (σ_t)
2000 Hz			

2.2. Fase 2: Procesamiento Espectral y Piso de Ruido

1. Mantenga las conexiones del generador y del osciloscopio.
2. Ajuste el generador con $V_{pp} = 2,6$ V y $V_{offset} = 1,65$ V a $f_{in} \approx 250$ Hz para ocupar la escala útil sin saturar.
3. Ejecute `ADC_testing.py` En la consola del script elija siempre la ventana por defecto (**hann**).
4. Realice tres ejecuciones modificando en las variables iniciales del script el número de muestras capturadas N_s y la longitud FFT N_{FFT} ($M = N_{FFT} \geq N_s$, potencias de 2):

- **Prueba A:** $N_s = 128$ ($M = N_{FFT} = 128$).

- **Prueba B:** $N_s = 256$ ($M = N_{\text{FFT}} = 256$).
- **Prueba C:** $N_s = 512$ ($M = N_{\text{FFT}} = 512$).
- **Prueba D:** $N_s = 1024$ ($M = N_{\text{FFT}} = 1024$).
- **Prueba E:** $N_s = 2048$ ($M = N_{\text{FFT}} = 2048$).
- **Prueba E:** $N_s = 4096$ ($M = N_{\text{FFT}} = 4096$).

5. Registre los resultados del programa en la Tabla 2 y guarde los archivos csv generados.

Tabla 2: Evolución del piso de ruido espectral según AN693 en función de los puntos FFT (M).

N_s (M)	Resolución Δf [Hz]	Ganancia FFT $10 \log_{10}(M/2)$ [dB]	Piso Teórico AN693 [dBFS/bin]	Piso Medido [dBFS/bin]	Integrated noise [V _{RMS}]
128	15,62	18,06	$\approx -92,1$		
256					
512					
1024					
2048					
4096					

6. **Generación de gráficas:** Utilice el script base de MATLAB (Sección 3) para abrir los archivos y superponer los tres espectros. Compare y analice los resultados obtenidos.
7. Revise la nota de aplicación AN693 y analice los resultados almacenados en los archivos csv generados por el programa del microcontrolador.

Observación: En la nota de aplicación AN693, el número de bits del ADC se denota como N ($N = 12$ bits fijos de la Pico 2 W) y el piso de ruido por bin depende de los puntos de la FFT (M). Cuando no se aplica *zero padding*, M coincide con el número de muestras capturadas N_s ($M = N_s$). Al aumentar M , el ruido se divide en más bins, reduciendo el piso de ruido en $10 \log_{10}(M/2)$.

3. Código Base de Ejemplo en MATLAB

El siguiente código básico abre los archivos generados y grafica la señal temporal y el espectro en dBFS. A partir de este ejemplo, cada grupo debe personalizar y mejorar las figuras para sus análisis:

```
%% =====
%% Ejemplo Base: Lectura y Graficacion de Datos del ADC (MATLAB)
%% =====
clear; clc; close all;

% Asegura trabajar en la carpeta donde esta guardado este script
try, cd(fileparts(mfilename('fullpath'))); catch, end

%% 1. Grafica en el Dominio del Tiempo
data_t = readtable('adc_samples_250p0Hz_hann.csv');

figure('Color', 'w');
subplot(2,1,1);
plot(data_t.time_s * 1000, data_t.voltage_V, 'b.-');
grid on;
xlabel('Tiempo [ms]'); ylabel('Voltaje [V]');
title('Senal Adquirida en el Dominio del Tiempo');
xlim([0, 20]); % Primeros 20 ms (~5 ciclos a 250 Hz)

%% 2. Grafica del Espectro en Frecuencia (dBFS)
data_f = readtable('adc_fft_250p0Hz_hann.csv');

subplot(2,1,2);
plot(data_f.frequency_Hz, data_f.magnitude_dBFS, 'Color', [0.4 0.4 0.4]);
grid on;
xlabel('Frecuencia [Hz]'); ylabel('Magnitud [dBFS]');
title('Espectro en Frecuencia (FFT)');
xlim([0, 1000]); % Banda de Nyquist (Fs/2)
ylim([-120, 5]);
```

4. Fundamentos Teóricos de Caracterización de ADC (AN693)

B.1. Resolución, Cuantización y LSB

Un convertidor A/D unipolar ideal de N_b bits divide el rango V_{REF} en $L = 2^{N_b}$ niveles discretos. El voltaje del bit menos significativo (*Least Significant Bit*, LSB) es:

$$V_{\text{LSB}} = \frac{V_{\text{REF}}}{2^{N_b}}$$

Para $V_{\text{REF}} = 3,3 \text{ V}$ y $N_b = 12$ bits, $V_{\text{LSB}} \approx 0,8057 \text{ mV}$.

El error instantáneo de cuantización uniforme está acotado por $-V_{\text{LSB}}/2 \leq e_q \leq +V_{\text{LSB}}/2$. Asumiendo distribución uniforme, la potencia media y el valor RMS son:

$$\sigma_q^2 = \frac{V_{\text{LSB}}^2}{12} \implies V_{q,\text{RMS}} = \frac{V_{\text{LSB}}}{\sqrt{12}}$$

B.2. Señal a Escala Completa y Escala dBFS

Para una senoide simétrica centrada en $V_{\text{REF}}/2$, los valores pico y RMS máximos sin saturación son:

$$V_{\text{FS,peak}} = \frac{V_{\text{REF}}}{2}, \quad V_{\text{FS,RMS}} = \frac{V_{\text{REF}}}{2\sqrt{2}}$$

Cualquier nivel RMS medido se expresa en dBFS (*decibels relative to Full Scale*) mediante:

$$L_{\text{dBFS}} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{\text{RMS}}}{V_{\text{FS,RMS}}} \right)$$

Una señal senoidal pura a escala completa tiene un nivel de 0 dBFS.

B.3. SNR Ideal de Cuantización (AN693 Ecuación 3)

Relacionando la potencia RMS de escala completa con la del ruido de cuantización puro:

$$\text{SNR}_{\text{ideal}} = 10 \log_{10} \left(\frac{V_{\text{FS,RMS}}^2}{V_{q,\text{RMS}}^2} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{3}{2} \cdot 2^{2N_b} \right) = 6,02N_b + 1,76 \text{ dB}$$

Para $N_b = 12$ bits nominales, $\text{SNR}_{\text{ideal}} \approx 74,04 \text{ dB}$.

B.4. Resolución Espectral, FFT y Zero Padding

Al adquirir N muestras a tasa F_s , la resolución física irreducible del registro temporal es:

$$\Delta f_{\text{res}} = \frac{F_s}{N}$$

Si se calcula una FFT de longitud $M = N_{\text{FFT}} > N$ relleno con ceros (*zero padding*), el espaciamiento gráfico es $\Delta f_{\text{FFT}} = F_s/M$. El *zero padding* actúa solo como una interpolación visual de la DTFT; **no incrementa la resolución física** ni aporta nuevas muestras estadísticas independientes.

B.5. Piso de Ruido Espectral y Ganancia de Procesamiento (AN693 Ecuación 4)

En la nota de aplicación AN693 (Ecuación 4), para un registro de datos de M puntos FFT y un convertidor de N_b bits, el piso de ruido teórico se formula explícitamente como:

$$L_{\text{NF,ideal}} = -(6,02N_b + 1,76) - 10 \log_{10} \left(\frac{M}{2} \right) \quad [\text{dBFS/bin}]$$

El término $10 \log_{10}(M/2)$ representa la **ganancia de procesamiento** de la FFT. Al cuadruplicar el registro ($4 \times M$), el piso de ruido por bin disminuye en 6,02 dB, facilitando la detección de componentes de baja amplitud sumergidas en el canal.

Nota metodológica de muestreo: Cuando el análisis se realiza sin *zero padding*, M representa el número de muestras independientes adquiridas ($M = N$). Si se utiliza interpolación por ceros ($M > N$), la ganancia física real sobre el ruido no correlacionado está gobernada por las N muestras efectivamente medidas, tal como implementa el algoritmo del script de caracterización.

B.6. Ruido Integrado frente a Piso de Ruido

El **piso de ruido** cuantifica la densidad espectral en un bin individual. Por contraste, el **ruido integrado** representa la suma energética de todos los bins pertenecientes al conjunto de ruido $\mathcal{N}$:

$$P_n = \sum_{k \in \mathcal{N}} P[k] \implies V_{n,\text{RMS}} = \sqrt{P_n}$$

Al incrementar M , cada bin se vuelve más estrecho y aloja menos energía, pero la suma total P_n permanece constante e idéntica a la potencia en el dominio temporal.

B.7. Ventaneo Temporal y Ancho de Banda Equivalente de Ruido (ENBW)

El truncamiento temporal genera fugas espectrales (*spectral leakage*). La aplicación de una ventana $w[n]$ atenúa los extremos del registro. El ancho de banda equivalente de ruido (*Equivalent Noise Bandwidth*, ENBW) en bins se define como:

$$\text{ENBW} = N \frac{\sum_{n=0}^{N-1} w^2[n]}{\left(\sum_{n=0}^{N-1} w[n]\right)^2}$$

Para una ventana rectangular $\text{ENBW} \approx 1,0$ bin; para ventana Hann $\text{ENBW} \approx 1,5$ bins. El piso de ruido corregido resulta:

$$L_{\text{NF,win}} = L_{\text{NF,ideal}} + 10 \log_{10}(\text{ENBW})$$

B.8. Definición de Métricas Dinámicas (AN693)

Separando la potencia de fundamental (P_{signal}), armónicos ($P_h = \sum_{m=2}^H P_m$) y ruido (P_n):

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{signal}}}{P_n} \right) \quad [\text{dB}]$$

$$\text{THD} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_h}{P_{\text{signal}}} \right) \quad [\text{dB}] \quad \text{o en porcentaje:} \quad \text{THD}_{\%} = 100 \sqrt{\frac{P_h}{P_{\text{signal}}}}$$

$$\text{THD+N} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_h + P_n}{P_{\text{signal}}} \right) \quad [\text{dB}]$$

$$\text{SINAD} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{signal}}}{P_n + P_h} \right) \approx -(\text{THD+N}_{\text{dB}})$$

$$\text{ENOB} = \frac{\text{SINAD} - 1,76}{6,02} \quad [\text{bits}]$$

$$\text{SFDR} = 20 \log_{10} \left(\frac{A_{\text{fund}}}{A_{\text{spur,max}}} \right) \quad [\text{dBc}]$$

B.9. Jitter Temporal y Tensión de Referencia

Si la base de tiempos presenta una desviación estándar de jitter σ_t , el límite superior de relación señal a ruido para una entrada senoidal de frecuencia f_{in} es:

$$\text{SNR}_{\text{jitter}} \approx -20 \log_{10}(2\pi f_{\text{in}} \sigma_t) \quad [\text{dB}]$$

Cualquier desviación en el valor real de V_{REF} introduce un error de escala lineal sobre las magnitudes absolutas de tensión. Sin embargo, las métricas espectrales relativas (**SNR**, **THD**, **SINAD**, **SFDR**) son cocientes normalizados de potencia, por lo que resultan inmunes a variaciones leves en la referencia continua de tensión.